Nama : Fakhri Azis Luthfiansyah

NIM : 240511113

Kelas : TI24F

PEMROGRAMAN BERBASIS PLATFORM

Rancangan Desain Sistem Pencatatan Transaksi Outlet Seluler

1. Pendahuluan

Sistem ini mencatat penjualan pulsa, voucher data, kartu perdana, charger, dan headset kabel di satu outlet seluler, lalu secara otomatis menghitung total, kembalian, laba, dan sisa stok.

Latar belakang. Outlet menjual lima jenis barang dengan metode pencatatan yang berbeda. Pulsa berupa saldo digital tanpa stok fisik, sedangkan voucher, kartu, charger, dan headset adalah barang yang stoknya harus dihitung. Pencatatan di buku sering menimbulkan salah hitung, stok yang tidak sinkron, dan laba harian yang sulit diketahui.

Tujuan.

1. Mencatat setiap transaksi penjualan dengan cepat dan akurat.
2. Mengelola data produk dan stok barang fisik.
3. Menyajikan laporan penjualan dan laba per hari, per bulan, dan per tahun.

Ruang lingkup produk.

Kategori	Contoh produk	Harga	Stok
Pulsa	Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, by.U	Diketik manual saat transaksi	Saldo digital, tidak dihitung
Voucher	Voucher data per operator, mis. Telkomsel 7 GB 14 hari	Tetap	Dihitung
Kartu	Kartu perdana per operator, mis. XL flexMini 10 GB	Tetap	Dihitung
Charger	Charger 2A Micro USB, Fast Charging Type-C	Tetap	Dihitung
Headset	Headset kabel Standar, Extra Bass	Tetap	Dihitung

Batasan. Sistem dipakai di satu outlet. Metode bayar Tunai, QRIS, dan Transfer hanya dicatat, tidak terhubung ke bank atau penyedia pembayaran. Pulsa dan voucher dicatat sebagai penjualan, tidak terhubung ke server operator. Data tersimpan di browser perangkat yang dipakai.

2. Analisis Kebutuhan

Sistem melayani dua peran: admin (pemilik) yang mengelola data dan membaca laporan, dan kasir yang mencatat penjualan. Akun keduanya dibuat sendiri, tanpa akun bawaan.

Aktor dan hak akses.

Aktor	Dapat melakukan	Tidak dapat melakukan
Admin / Pemilik	Membuat akun admin, menambah dan menghapus akun kasir, menambah produk dan stok, melihat laporan, riwayat, dan stok, mengatur akun	Mencatat transaksi penjualan
Kasir	Mencatat transaksi, melihat riwayat dan stok	Mengubah produk, melihat laporan laba, mengelola akun

Kebutuhan fungsional.

Kode	Kebutuhan
F-01	Pengguna masuk dengan username dan password buatan sendiri; password dapat ditampilkan lewat ikon mata
F-02	Saat pertama dibuka dan belum ada admin, sistem meminta pembuatan akun admin
F-03	Admin menambah dan menghapus akun kasir
F-04	Kasir mencatat transaksi: pulsa (operator, nomor tujuan, harga diketik), voucher, kartu, charger, headset (produk dan jumlah)
F-05	Sistem menghitung total dan kembalian otomatis, dan menampilkan struk yang dapat dicetak
F-06	Sistem mengurangi stok barang fisik otomatis dan menolak penjualan melebihi stok
F-07	Admin menambah produk baru dengan kode yang dibuat otomatis, dan menambah stok masuk
F-08	Sistem menampilkan laporan penjualan dan laba harian, bulanan, dan tahunan

Kode	Kebutuhan
F-09	Sistem menampilkan riwayat transaksi dengan penyaring tanggal, kategori, dan pencarian, serta dapat dicetak dan diunduh sebagai Excel
F-10	Sistem menampilkan daftar stok dan menandai produk yang menipis
F-11	Admin keluar dan menghapus akunnya dari menu Pengaturan

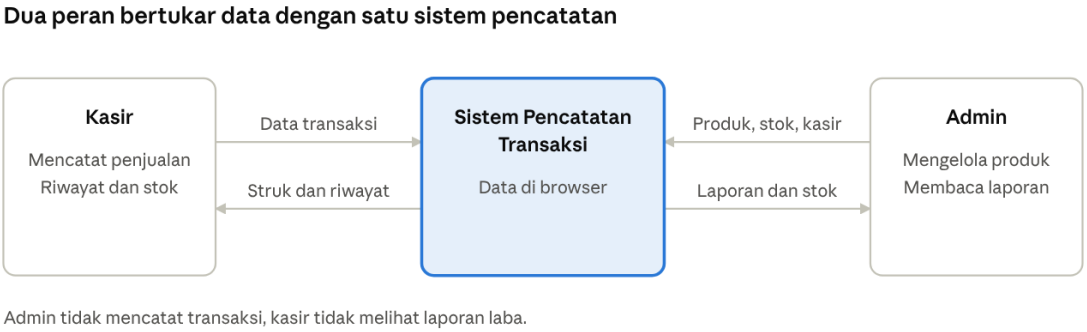
Kebutuhan nonfungsional.

- Antarmuka sederhana dapat dipakai oleh kasir tanpa pelatihan panjang.
- Responsif: dapat dibuka di HP maupun komputer.
- Mendukung tampilan terang dan gelap.
- Halaman hanya dapat diakses setelah login, dan menu dibatasi menurut peran.
- Isian divalidasi dan pesan kesalahan menjelaskan cara memperbaikinya.

3. Rancangan Proses

Proses digambarkan dari tiga sisi: batas sistem dengan penggunanya, hal yang dapat dilakukan tiap peran, dan urutan satu transaksi penjualan.

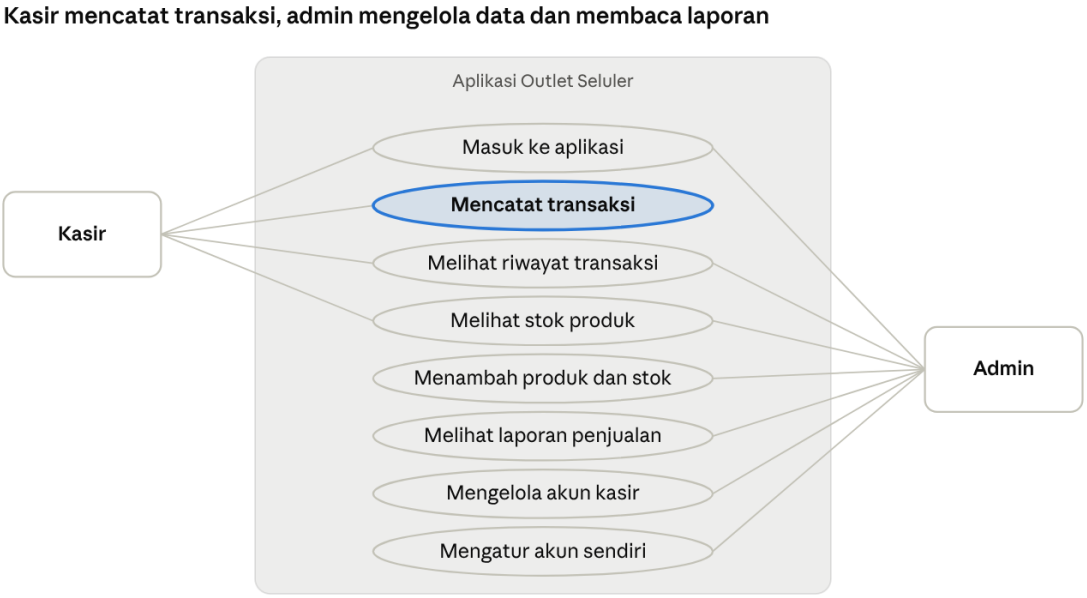
3.1 Diagram konteks



konteks sistem 2 aktor

Kasir mengirim data transaksi dan menerima struk serta riwayat. Admin mengirim data produk, stok, dan akun kasir, lalu menerima laporan dan stok.

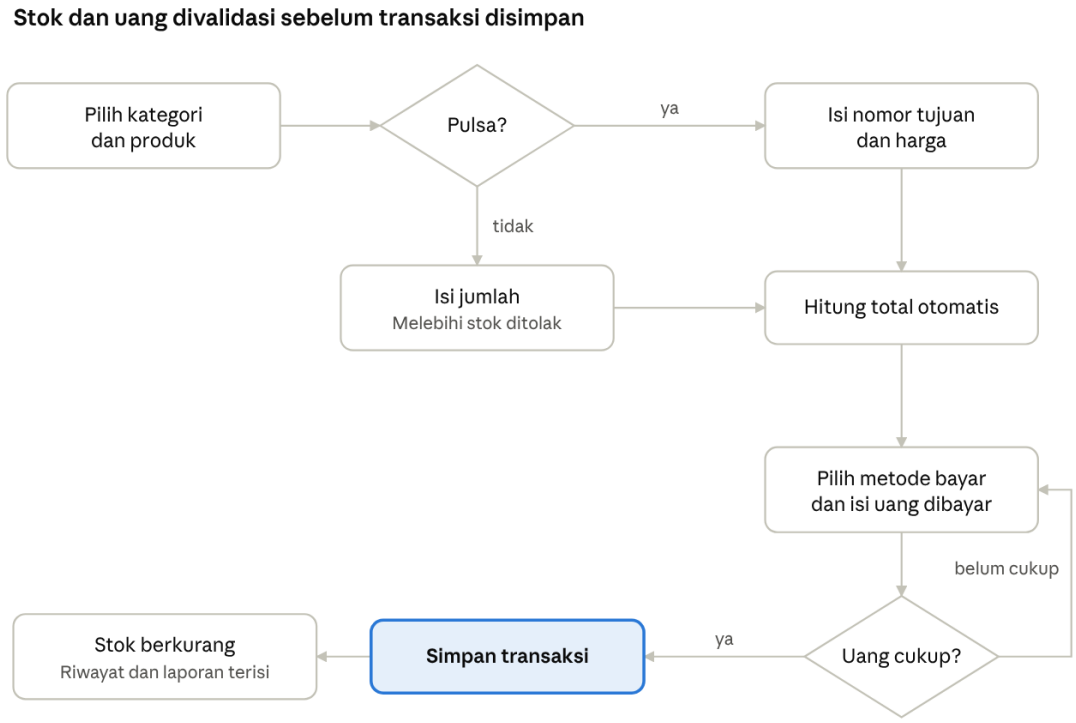
3.2 Use case



use case · 2 aktor, 8 kegiatan

Masuk, riwayat, dan stok dipakai oleh kedua peran. Transaksi hanya untuk kasir. Produk, laporan, dan akun hanya untuk admin.

3.3 Alur transaksi penjualan



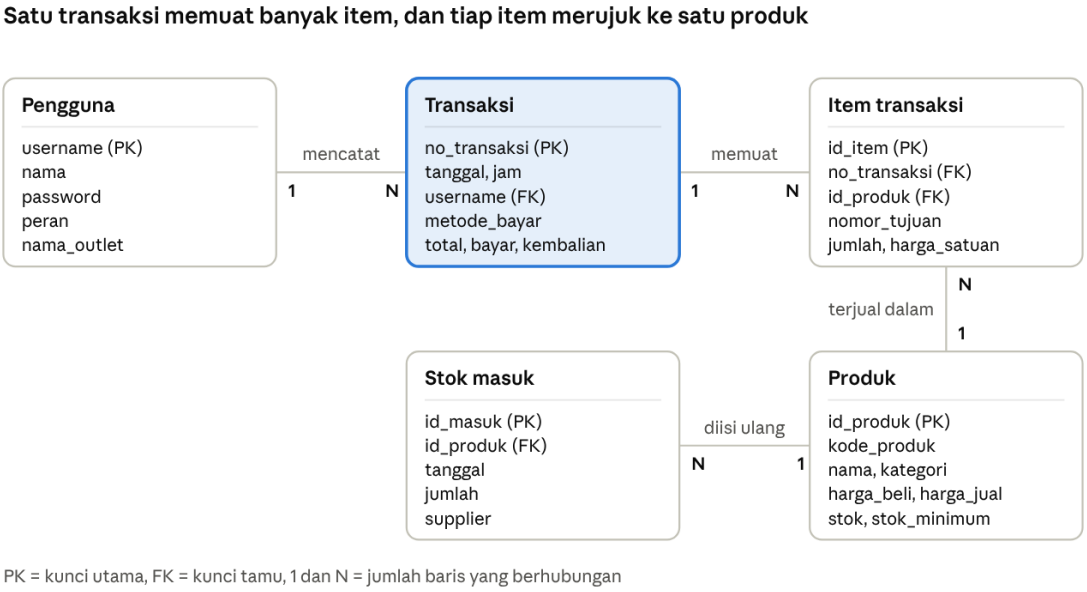
alur transaksi · 7 langkah, 2 keputusan

Pulsa meminta nomor tujuan dan harga yang diketik. Barang lain meminta jumlah dan ditolak bila melebihi stok. Transaksi baru disimpan setelah uang dibayar cukup.

4. Rancangan Basis Data

Data disimpan dalam lima entitas. Satu transaksi memuat satu atau lebih item, dan setiap item merujuk pada satu produk. Aplikasi saat ini menyimpan entitas ini sebagai objek di browser. Rancangan relasional di bawah dipakai saat data dipindah ke MySQL.

4.1 Diagram hubungan antar entitas



ERD · 5 entitas, 4 hubungan

Setiap transaksi memuat banyak item. Satu produk dapat muncul di banyak item dan banyak catatan stok masuk.

4.2 Kamus data

produk

Field	Tipe	Keterangan
id_produk	INT, PK	Identitas produk
kode_produk	VARCHAR(30)	Unik, dibuat otomatis, mis. CHG-2A-MICR
nama_produk	VARCHAR(100)	Nama yang tampil di form dan struk
kategori	VARCHAR(10)	Pulsa, Voucher, Kartu, Charger, atau Headset
harga_beli	DECIMAL(12,0)	Modal per unit. Bernilai 0 untuk pulsa
harga_jual	DECIMAL(12,0)	Harga ke pembeli. Bernilai 0 untuk pulsa, harganya diketik saat transaksi
stok	INT	Kosong untuk pulsa
stok_minimum	INT	Batas penanda stok menipis

transaksi

Field	Tipe	Keterangan
no_transaksi	VARCHAR(20), PK	Format TRX-TTTTBBHH-NNN
tanggal	DATE	Tanggal transaksi
jam	TIME	Waktu transaksi
username	VARCHAR(20), FK	Kasir yang mencatat
metode_bayar	VARCHAR(10)	Tunai, QRIS, atau Transfer
total	DECIMAL(12,0)	Jumlah seluruh subtotal
bayar	DECIMAL(12,0)	Uang dibayar
kembalian	DECIMAL(12,0)	bayar dikurangi total

item_transaksi

Field	Tipe	Keterangan
id_item	INT, PK	Identitas baris item
no_transaksi	VARCHAR(20), FK	Transaksi induk
id_produk	INT, FK	Produk yang terjual
nomor_tujuan	VARCHAR(14)	Hanya untuk pulsa
jumlah	INT	Jumlah terjual
harga_satuan	DECIMAL(12,0)	Harga saat dijual
harga_beli_satuan	DECIMAL(12,0)	Modal saat dijual, dipakai menghitung laba

pengguna

Field	Tipe	Keterangan
username	VARCHAR(20), PK	4 sampai 20 karakter: huruf kecil, angka, garis bawah
nama	VARCHAR(50)	Nama admin atau kasir
password	VARCHAR(255)	Disimpan sebagai hash pada versi server
peran	VARCHAR(10)	admin atau kasir

Field	Tipe	Keterangan
nama_outlet	VARCHAR(60)	Nama outlet

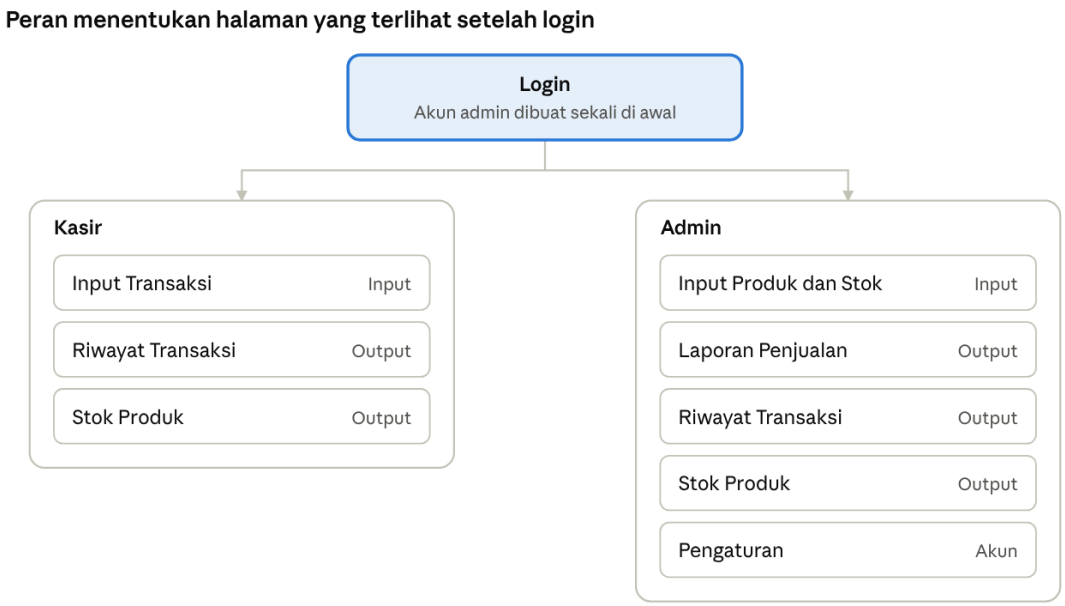
stok_masuk

Field	Tipe	Keterangan
id_masuk	INT, PK	Identitas catatan
id_produk	INT, FK	Produk yang bertambah stoknya
tanggal	DATE	Tanggal barang masuk
jumlah	INT	Jumlah masuk
supplier	VARCHAR(100)	Nama distributor, boleh kosong

5. Rancangan Antarmuka

Antarmuka berupa satu aplikasi dengan menu samping. Menu yang muncul mengikuti peran pengguna.

5.1 Peta halaman



peta halaman · 2 peran

Kasir memiliki tiga halaman. Admin memiliki lima, termasuk Pengaturan.

5.2 Daftar halaman

Halaman	Jenis	Isi	Admin	Kasir
Login	Login	Username, password, ikon mata untuk melihat password	Ya	Ya
Akun admin awal	Input	Nama outlet, nama admin, username, password. Hanya tampil saat belum ada admin	Ya	Tidak
Input Transaksi	Input	Pilih kategori dan produk, nomor tujuan dan harga (pulsa) atau jumlah, pembayaran, pratinjau dan cetak struk	Tidak	Ya
Input Produk dan Stok	Input	Tambah produk dengan kode otomatis, tambah stok masuk, kelola akun kasir	Ya	Tidak
Laporan Penjualan	Output	Penjualan, laba, dan rincian per kategori dan metode bayar, harian, bulanan, atau tahunan	Ya	Tidak
Riwayat Transaksi	Output	Tabel transaksi dengan penyaring, cetak, unduh Excel, dan struk	Ya	Ya
Stok Produk	Output	Daftar produk, sisa stok, dan status Aman, Menipis, atau Habis	Ya	Ya
Pengaturan	Akun	Data akun, keluar, dan hapus akun, dibuka dari ikon gir	Ya	Tidak

5.3 Pedoman desain

- Menu samping gelap dengan aksen hijau kebiruan. Pada layar HP, menu berubah menjadi baris di atas.
- Tampilan terang dan gelap, dipilih dengan ikon matahari atau bulan.
- Form memberi pesan kesalahan yang menjelaskan cara memperbaikinya, dan konfirmasi dua langkah untuk tindakan yang tidak dapat dibatalkan.
- Tombol utama berwarna aksen, tombol hapus berwarna merah, dan ikon mata, gir, matahari, dan bulan dipakai tanpa tulisan.

6. Aturan Bisnis

Aturan berikut menentukan cara sistem menghitung dan memvalidasi data.

Aturan	Penjelasan
Harga pulsa manual	Kasir mengetik harga pulsa saat transaksi. Produk pulsa hanya berupa operator: Telkomsel, XL, Indosat, Smartfren, dan by.U. Jumlah selalu 1
Nomor tujuan	Wajib untuk pulsa dan harus diawali dengan 0 dan terdiri dari 9 sampai 14 digit. Tidak dipakai untuk voucher, kartu, charger, dan headset
Total	Total = harga satuan x jumlah
Kembalian	Kembalian = uang dibayar - total. Untuk metode QRIS dan Transfer, uang dibayar otomatis sama dengan total
Stok	Stok barang fisik berkurang sebesar jumlah yang terjual. Penjualan melebihi stok ditolak. Pulsa tidak memiliki stok
Stok menipis	Produk ditandai Menipis bila stok kurang dari batas minimum, dan Habis bila stok 0
Laba	Laba = (harga jual - harga beli) × jumlah. Harga beli pulsa tidak diinput, sehingga laba pulsa diperkirakan 5% dari harga yang diketik
Kode produk	Dibuat otomatis: awalan kategori (PLS, VCR, KRT, CHG, HDS), lalu operator bila terdeteksi dari nama, lalu potongan nama. Bila kode sudah ada, tambahkan angka di belakangnya. Contoh: Charger 2A Micro USB menjadi CHG-2A-MICR
Nomor transaksi	Format TRX-TTTTBBHH-NN, dengan NNN urutan transaksi pada hari itu. Contoh: TRX-20261031-001
Laporan	Dapat dilihat per hari, per bulan, dan per tahun. Perbandingan memakai periode sebelumnya: kemarin, bulan lalu, tahun lalu
Hapus akun	Memerlukan password dan dua kali klik. Hanya akun admin yang terhapus, data produk dan transaksi tetap ada

7. Teknologi dan Struktur File

Aplikasi berjalan sepenuhnya di browser dan tidak memerlukan server. HTML membentuk kerangka, CSS mengatur tampilan, dan JavaScript menjalankan logika serta menyimpan data.

File	Isi
index.html	Kerangka halaman dan pemanggilan CSS dan JavaScript
style.css	Warna, tata letak, tabel, form, mode terang dan gelap, tampilan HP, dan gaya cetak
script.js	Login, akun, form transaksi, laporan, riwayat, stok, struk, cetak, dan unduh Excel

Komponen	Pilihan
Antarmuka	HTML5 dan CSS3
Logika	JavaScript
Penyimpanan data	localStorage browser
Ekspor Excel	Pustaka SheetJS (file .xlsx), cadangan berupa CSV
Font	IBM Plex Sans, IBM Plex Mono, Bricolage Grotesque

8. Keterbatasan dan Rencana Pengembangan

Versi ini adalah prototipe yang lengkap untuk satu perangkat. Batasan terbesarnya ada pada penyimpanan data.

Keterbatasan.

- Data dan akun tersimpan di browser perangkat yang dipakai. Admin dan kasir di perangkat berbeda tidak berbagi data.
- Password tersimpan apa adanya di browser dan belum dienkripsi.
- Belum ada fitur lupa password. Bila password admin hilang, data situs di browser harus dihapus.
- Stok hanya dapat ditambah, belum dapat dikurangi atau dikoreksi.
- Harga beli pulsa tidak diinput, sehingga laba pulsa berupa perkiraan.

Rencana pengembangan.

1. Memindahkan data ke database (MySQL) dan logika ke server (PHP) agar admin dan kasir memakai data yang sama dari perangkat berbeda.
2. Menyimpan password dalam bentuk hash.
3. Menambah koreksi stok, ubah dan nonaktifkan produk, serta pembatalan transaksi.

4. Menambah pencadangan dan pemulihan data.
5. Menambah laporan laba bersih dengan harga beli pulsa.